

Matemática para Economistas III  
Python  
Ejercicio Domiciliario N° 3

Mateo Suster (msuster@campus.ungs.edu.ar)

2 de octubre de 2026

Nos persiguen con largos algoritmos perversos

---

*Babasónicos*

- Fecha de presentación: Miércoles 15 de Octubre 23:59hs
- **Formato de entrega:** Cargar el código en el siguiente formulario.
- **Nombrar** el archivo de la siguiente forma: *MPE\_02\_25\_TP3\_DNIestudiantes.ipynb*, donde ***DNIestudiantes*** es su número de DNI (en caso de ser más de uno, separar con un guión medio). No incluya espacios ni puntos ni nada más. Todo esto es muy IMPORTANTE. Incluir también dentro del archivo el apellido y nombre del estudiante.
- Si tiene dificultades consulte por Slack

## 1. Generar ahorro hasta alcanzar la meta usando while

**Contexto.** Una persona desea alcanzar una meta de ahorro invirtiendo mensualmente en un fondo que capitaliza **mensualmente**. La tasa informada es **Tasa Nominal Anual (TNA)** con capitalización mensual. Todas las cantidades monetarias se expresan en la misma moneda.

### 1.1. Datos

- Aporte mensual (al *inicio* de cada mes): \$120,000
- TNA (capitalización mensual): 40 %
- Meta de ahorro: \$3,000,000

### 1.2. Algoritmo

Implemente una simulación mes a mes utilizando un **bucle while** que:

1. Inicie con saldo  $S_0 = 0$ .
2. En cada mes  $t$ :
  - a) Sume el aporte mensual  $A$  al *inicio* del mes.
  - b) Capitalice el saldo al *final* del mes con la **tasa mensual**  $i = TNA/12$ .
3. Se detenga cuando el saldo  $S_t$  sea mayor o igual que la **meta**.
4. Registre en alguna estructura de datos adecuada (decida cual) el número de mes y el saldo de cada mes.

### 1.3. Mostrar la siguiente información:

- Número de meses necesarios para alcanzar la meta.
- Aporte total realizado y el interés ganado (saldo final menos aportes).
- Gráfico *Saldo vs. Mes* (una figura, línea).

## 2. Analizar el siguiente algoritmo

```
1 l = len(x)
2 m = x[0]
3 i=1
4 while i < l :
5     if x[i] > m :
6         m = x[i]
7     i=i+1
8
9 print(m)
```

1. ¿Qué hace el programa y cómo? Describa y explique el algoritmo.
2. Imagine que forma parte de un equipo de IT que desea vender sus grandes habilidades pythónicas a distintas empresas multinacionales. ¿Qué nombre sería el más adecuado para este programa?
3. Encapsule el problema en una función definida por usted. Utilice un nombre acorde a las buenas prácticas.
4. ¿Qué tipo de dato pueden ser la entrada (variable  $\mathbf{x}$ ) y la salida (variable  $\mathbf{m}$ )? Evalúe la función definida con los siguientes distintos tipos de datos y en caso de que la función se rompa (devuelva error), interprete el error y argumente porqué esto ocurre para:
  - Un número real
  - Tuplas con números
  - Listas con números y strings
  - Un string (cadena de caracteres)
  - Diccionarios